

Sustainable Web Delaflevering 1

Audit og anbefalinger til Spilcaféen

Navn: Jacob Bjørnskov Bonde

Case: Spilcaféen

Gruppemedlemmer: Anton Reedtz Nesgaard, Ludvig Valentin Dahl Elhauge, Oliver Holt Høj, Jacob Bjørnskov Bonde.

Uddannelse og semester: Multimediedesigner, 3. Semester

Afleveringsdato: 18/9/2026

Antal tegn: 11.873 (inklusive mellemrum)

URL til casen: <https://iamjacob.github.io/spilcafe-exam/>

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Metode	3
Analyse af brugertests	5
Anbefaling til forbedringspunkter	7
Konklusion	9
Litteraturliste	10
Bilag 1: Test af accessibility, sustainability og performance	11
Bilag 2: Inger-Marie – senhjerneskode	14
Bilag 3: Jonna – seniorbruger	16
Bilag 4: Daniel – blind bruger	17
Bilag 5: Lena – ordblind bruger	19

Metode

Der blev anvendt flere metoder til identificering, analysering og vurdering af nuværende problemer og pain points af Spilcaféen, som vil blive gennemgået i det følgende.

Der blev anvendt automatiserede audits på baggrund af hjemmesidens tilgængelighed, performance og bæredygtighed.

I forbindelse med testning af **bæredygtigheden** på hjemmesiden blev der anvendt **EcoGrader** (Bilag 1). Hjemmesiden fik 22 ud af 100 med en digital carbon-rating F. Den samlede sidevægt var 7,71 MB, hvor billeder udgjorde 7,44 MB, svarende til cirka 96 procent. Den estimerede udledning var 1,064 g CO₂e pr. sidevisning. Værktøjet gav 4/100 for vægt, 69/100 for performance og 1/100 for hosting (EcoGrader, 2026). Hosting Resultatet skal ses som en indikator og ikke som dokumentation for den faktiske energikilde; EcoGrader registrerede samtidig, at server komprimering var aktiv.

I forbindelse med **tilgængeligheden** brugte vi analyseværktøjet **Wave** (Bilag 1), som er et browser plugin der tjekker selve strukturen på sitets kode. Den automatiske audit viser først og fremmest en tung side og en utilstrækkelig semantisk struktur. Lighthouse målte en performance-score på 61, accessibility på 78, best practices på 96 og SEO på 82 (Google Lighthouse, 2026). En performance-score mellem 50 og 89 kræver forbedring. Largest Contentful Paint var 11,7 sekunder og Speed Index 10,2 sekunder, mens en god LCP bør være højst 2,5 sekunde. Til gengæld var Total Blocking Time 0 ms og Cumulative Layout Shift 0. Siden reagerer og står visuelt stabilt, når den er indlæst, men det vigtigste indhold vises meget sent. Lighthouse registrerede samtidig 7.516 KiB netværksdata, manglende billedimensioner, render-blokerende ressourcer og unødvendig JavaScript. Browserudvidelser kan have påvirket målingen, så testen bør gentages i inkognitotilstand, men den store billedmængde bekræftes af EcoGrader.

WAVE fandt 7 fejl, 26 kontrastfejl og 31 advarsler samt en AIM-score på 4,7 ud af 10. Fejlene omfattede én manglende formularlabel, fem tomme labels og en manglende eller ugyldig sprogkode. Lighthouse fandt desuden fokusbare elementer i områder med aria-hidden="true". Dermed kan felter og funktioner blive uklare eller helt utilgængelige for skærmlæserbrugere. Daniel oplevede netop, at kategoriernes klikbarhed, rating og antal spillere ikke blev formidlet forståeligt. Det viser en direkte sammenhæng mellem kodefejl og den faktiske brugeroplevelse.

UX-mæssigt var søgning efter et kendt spil forholdsvis let, mens filtre, rating og nulstilling skabte tvivl. Jonna fandt flere funktioner gennem forsøg, og Inger-Marie havde svært ved det lille lukkekryds og uklare begreber som "hylde". Lena undgik de teksttunge filtre og orienterede sig i stedet gennem billeder, men stavning gjorde søgefeltet vanskeligt. På tværs af testene var sidens formål ikke tydeligt tidligt nok, og antallet af spil og valgmuligheder gav kognitiv belastning.

Performance har vi målt med **Google's Lighthouse** Test (Bilag 1), som er et redskab i browserens udviklerværktøj. Lighthouse-testen gav hjemmesiden en score på 61 i performance, 78 i accessibility, 96 i best practices og 82 i SEO (Google Lighthouse, 2026). Performance-scoren viser, at siden kræver forbedring. Den største udfordring var en Largest Contentful Paint på 11,7 sekunder, selvom en god LCP bør være højst 2,5 sekunder. Speed Index var 10,2 sekunder, mens Total Blocking Time og Cumulative Layout Shift begge var 0. Det viser, at siden er stabil og reagerer hurtigt, når den først er indlæst, men at det vigtigste indhold vises alt for sent. Lighthouse registrerede desuden cirka 7,5 MB netværksdata, ineffektiv billedlevering, manglende billeddimensioner, render-blokerende ressourcer og unødvendig JavaScript. Billederne bør derfor komprimeres og leveres i moderne formater som WebP samt i den mindre størrelse.

Der blev ligeledes anvendt brugertests med forskellige testpersoner herunder en senhjerneskadet, seniorbruger, blind og ordblind. Dette beskrives yderligere i nedenstående afsnit omhandlende *analyse af brugertests*.

Analyse af brugertests

Der blev anvendt en "5-sekunders test" samt "Think-aloud-test" som brugertest i forbindelse med senhjerneskade (Bilag 2). Disse brugertests viste, at testpersonen var i stand til, at opnå forståelse for formålet med hjemmesiden samt benytte denne indenfor en kort tidsperiode på 5 sekunder.

Herudover viste disse brugertests, at lokationsikonet blev opfattet som forvirrende. Dette skyldtes, at lokationsikonet ikke fremgik tydeligt med sin funktion. Det var ligeledes svært for testpersonen, at afslutte visningen af et spil, da krydset var for småt. Det visuelle udtryk kunne ifølge testpersonen forbedres gennem en stærkere kontrast mellem spilkategorierne samt en tydelig ramme i forbindelse med hover og valg på hjemmesiden.

Disse observationer kan sammenfattes til flere centrale fund, der kan forbedres med fokus på tilgængelighed for senhjerneskadede herunder vise færre spil ad gangen, tydeliggøre logo, funktioner og formål med hjemmesiden, forstørrelse af krydset ved afslutning af spil, forbedre kontrasten og den visuelle feedback på kategorier.

Der blev der anvendt en seniorbruger som testperson til, at afdække brugerrejsen på hjemmesiden (Bilag 3). Testpersonen fungerede som en generel usability reference for userflowet på hjemmesiden. Denne testperson skulle blandt andet finde risks, kortspil, ordspil til fire spillere, filterere efter spilletid, alder samt sværhedsgrad. Resultaterne viste, at den mest tilgængelige opgave for seniorbrugeren var, at søge efter et bestemt spil hvorimod det sværeste var, at finde og forstå rating på hjemmesiden. Herudover var testpersonen i tvivl om betydningen af flere filtre herunder aldersfilteret. Disse fungerede teknisk, men deres labels og formål var ikke selvforklarende i tilstrækkelig grad.

De centrale fund ved testen udført af seniorbrugeren udgøres af en konkretisering af aldersfilterets betydning, yderligere forklaring af rating med tekst og ikke kun symboler, synliggøre knappen til nulstilling af filtre

Herudover blev webappens tilgængelighed testet med en blind testperson, som navigerede ved hjælp af en skærmlæser (Bilag 4). Testen havde fokus på HTML-struktur, semantik og ARIA-labels samt på, hvor let og systematisk informationsarkitekturen kunne forstås og følges.

Det var for den blinde testperson vanskeligt, at afgøre hvilke elementer, der var klikbare pga. forkert brug af HTML-tags.

Testpersonen angav følgende forbedringspunkter; et tydeligere søgefelt, en forståelig genreinddeling, klikbare spilegenskaber, links til spilleregler samt tydelig information om aktive filtre og en mere logisk overskrift struktur.

De centrale opdagelser og fund medfører en genovervejelse af, hvorvidt den centrale informationsarkitektur bør re-designes for at skabe den mest tilgængelige navigation på hjemmesiden. Der kan derfor med fordel oprettes en logisk rækkefølge af hoved- og underoverskrifter, korte og relevante ALT-tags på billeder og ikoner, tydelige og tilgængelige navne på knapper og links samt give mulighed for, at springe til søgning, filtre og spilresultater.

Afslutningsvis blev hjemmesiden testet af en ordblind testperson (Bilag 5). Denne testperson blev bedt om frit, at undersøge hjemmesiden. Her beskrev testpersonen hvordan billeder af kendte brætspil først kom i fokus, da testpersonen foretrak, at se på billeder frem for at læse tekst. De fleste kategorier blev sprunget over, da de fremstod med tekst. Herudover havde testpersonen svært ved, at anvende søgefunktionen pga. stavning, hvilket medførte, at testpersonen foretrak at surfe rundt på hjemmesiden. Da testpersonen trykkede på søgefunktionen blev der efterspurgt interaktiv feedback eksempelvis "mest søgte" eller lignende. Det uddrages ligeledes heraf, at testpersonen kunne anvende fuzzy-search.

Der kan udledes følgende centrale fund ud fra testen udført af en ordblind testperson; prioritering af billeder og visuel-genkendelse, fjern overflødig og unødvendigt information på cards, reducere antallet af synlige filtre, anvende korte tekst-labels i kombination med ikoner samt understøtte søgning ved stavfejl og ufuldstændige ord.

Anbefaling til forbedringspunkter

Analysen af bæredygtigheden samt tilgængeligheden for forskellige brugergrupper herunder personer med senhjerneskade, seniorbrugere, blinde og ordblinde har resulteret i nedenstående konkrete forbedringspunkter.

Der opstod fælles problemområder på tværs af de udførte tests. De tværgående observationer var, at hjemmesidens formål skal kommunikeres tydeligere. Det var testpersonernes forståelse, at hjemmesiden omhandlede brætspil, men det var ikke tydeligt for alle, at hjemmesiden omhandler en spilcafé. Dette kan løses ved hjælp af en klar hovedoverskrift og en kort introduktion placeret tidligt på hjemmesiden.

Herudover viste filtreringen sig for kompleks, hvilket kom til udtryk ved testpersonernes vanskeligheder ved at anvende disse. Hjemmesiden indeholder uklare labels og nulstillingsfunktionen af filtreringen var svær at finde. Derfor bør filtrene forenkles, grupperes og forklares ud fra korte og konkrete betegnelser med både ikoner og tekst. Der skal være tydelighed omkring, hvilke filtre der er aktive og hvordan disse fjernes igen.

Den visuelle genkendelse er ligeledes vigtigt og bør prioriteres uden at erstatte tilgængelig tekst for skærmlæsere brugere. Lokations- og rating ikonet samt øvrige symboler var ikke altid forståelige og bør ledsages af tekst eller anden tydelig forklaring. Herudover havde både seende brugere og skærmlæserbrugere et behov for tydelig feedback. Systemet bør derfor bekræftes, når der vælges filter, gemmes et spil eller en handling gennemføres. Afslutningsvist bør informationsmængden reduceres. Det skabte for testpersonerne en uoverskuelig hjemmeside ved for mange spil, kategorier og valgmuligheder. Her kan en trinvis præsentation kunne hjælpe brugere med kognitive udfordringer, læsevanskeligheder eller begrænset digital erfaring. Dette har resulteret i følgende forslag til forbedringer af hjemmesiden i prioriteret rækkefølge:

Høj prioritet

1. Etablér en korrekt og logisk overskrift struktur.
2. Sørg for fuld navigation med tastatur og skærmlæser.
3. Giv alle knapper, links, billeder og ikoner forståelige navne.
4. Gør aktive filtre tydelige og tilgængelige.
5. Tilføj en synlig knap med teksten "Ryd alle filtre".
6. Gør sidens formål tydeligt gennem en klar hovedoverskrift.

7. Gør luk-knapper og andre interaktive elementer større og lettere at ramme.
8. Giv tydelig feedback, når brugeren foretager en handling.

Mellem prioritet

1. Reducer antallet af spil, der vises på én gang.
2. Forenkle og gruppér filtrene.
3. Kombinér ikoner med korte tekst labels.
4. Forklar ord som "hylde", "rating" og "sværhedsgrad".
5. Understøt stavefejl og forslag i søgefeltet.
6. Gør det muligt at finde spil gennem billeder og kategorier uden at skrive.
7. Forbedr farvekontrast og markering ved fokus, hover og valg.

Lav prioritet

1. Tilføj links til spilleregler.
2. Gør relevante spilegenskaber klikbare.
3. Implementer favorit funktionen og test hele brugerrejsen.
4. Tilbyd eventuelt en enklere visning med færre informationer.
5. Gennemfør nye tests efter ændringerne med de samme eller tilsvarende målgrupper.

Konklusion

I forhold til responsive design skal der laves media queries der er tilpasset desktop versionen, da sitet som udgangspunkt er blevet lavet til smartphones. Desuden skal der prioriteres hvilke forbedringer der er vigtigst at få implementeret først. Der skal også overvejes om et user interfacet skal ændres. Særligt den blinde testperson gjorde et stort indtryk også fordi han testede sitet ned på HTML niveau, hvilket også gjorde det klart for mig at for at fjerne mest muligt friktion for brugerne og fjerne information overload vil det være smart at finde en helt anderledes måde at håndtere bl.a. filtrene på i user interfacet og gå de automatiserede rapporter slavisk igennem.

Litteraturliste

Google. *Lighthouse*. <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse> (18/9-2026)

WebAIM. *WAVE Web Accessibility Evaluation Tool*. <https://wave.webaim.org/> (18/9-2026)

Mightybytes. *EcoGrader*. <https://ecograder.com/> (18/9-2026)

Ecograder:

9/18/26, 8:02 PM

Single Page Report - Ecograder

<https://iamjacob.github.io/spilcafe-exam/>

Scanned: 9/18/2026 

8:00:01 PM

Single Page Report

Ecograder scores pages based on a variety of performance, efficiency, and user experience factors as well as emissions estimates and green hosting powered by renewable energy. Refer to the Web Sustainability Guidelines (WSGs) listed within the "How to Improve" section of each category. This will help you make more informed decisions about how to improve your product. After implementing page changes based on Ecograder's recommendations, recrawl the URL to view score updates.

Ecograder Score

22



Weight

35% of score 



Performance

35% of score 



Hosting

30% of score 

Ecograder Score over Time

Lighthouse:

9/18/26, 8:01 PM

Lighthouse Report Viewer



https://iamjacob.github.io/spilcafe-exam/



Performance



Accessibility



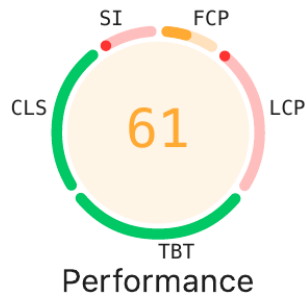
Best Practices



SEO

There were issues affecting this run of Lighthouse:

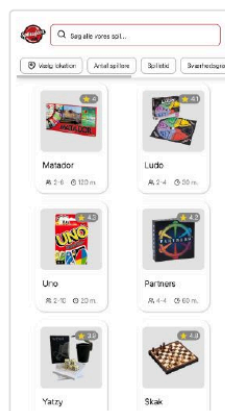
- Chrome extensions negatively affected this page's load performance. Try auditing the page in incognito mode or from a Chrome profile without extensions.



Performance

Values are estimated and may vary. The [performance score is calculated](#) directly from these metrics. [See calculator.](#)

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100



METRICS

Expand view

Bilag 2: Inger-Marie – senhjerneskode

5-sekunders test

Inger-Marie opfattede siden som en hjemmeside om spillegrupper, spilcaféer og valg af interesser. Det første, hun lagde mærke til, var rækken af spil nederst på siden. Hun forstod ud fra billederne, at der var tale om en specialbutik eller café med brætspil.

Logoet blev først bemærket efter spilrækken. Hun mente derfor, at logoet og sidens identitet kunne fremhæves tydeligere.

Hun oplevede siden som forholdsvis enkel og forstod hurtigt, at den handlede om spil og spilgrupper. Hun foreslog dog, at prioriteringen af elementerne kunne ændres, så sidens formål blev præsenteret før den store mængde spil.

Think-aloud-test

Inger-Marie blev blandt andet bedt om at:

- Finde *Risk*
- Gå tilbage til oversigten over alle spil
- Finde spil til fire personer
- Fjerne et aktivt filter
- Finde et interessant spil
- Gemme et spil som favorit
- Finde sine favoritter

Hun oplevede lokationsikonet som forvirrende, fordi det ikke tydeligt forklarede sin funktion. Hun mente også, at der blev vist for mange spil på forsiden på én gang. Hendes anbefaling var at begrænse antallet af synlige spil og eksempelvis vise fem spil ad gangen.

Det var generelt tydeligt for hende, når hun havde foretaget et valg. Hun havde dog svært ved at lukke visningen af et spil, fordi krydset var for lille.

Information om spilletid og alder blev oplevet som enkel og forståelig. Funktionen eller betegnelsen "hylde" gav derimod ikke mening for hende, fordi den manglede en forklaring og en tydelig kontekst.

Hun efterspurgte desuden stærkere kontrast mellem spil kategorierne og en tydelig ramme eller anden visuel markering ved hover og valg.

Centrale fund

- Vis færre spil ad gangen.
- Gør logo og sidens formål tydeligere.
- Gør luk-knappen større og lettere at ramme.
- Forklar uklare begreber som “hylde”.
- Forbedr kontrast og visuel feedback på kategorier.
- Gør ikoners funktion tydelig med tekst eller forklaring.

Bilag 3: Jonna – seniorbruger

Jonna fungerede som en mere generel usability reference. Hun gennemførte en række opgaver, som dækkede den centrale brugerrejse.

Opgaverne omfattede blandt andet at:

- Finde *Risk*
- Finde et kortspil
- Finde et ordspil til fire spillere
- Filtrere efter spilletid, alder, sværhedsgrad og rating
- Gemme og genfinde et favoritspil
- Fjerne aktive filtre
- Finde de mest populære spil
- Gå tilbage til oversigten over alle spil

Den nemmeste opgave var at søge efter et bestemt spil. Den sværeste opgave var at finde eller forstå rating.

Jonna var i tvivl om betydningen af flere filtre, blandt andet “A–Z” og aldersfilteret. Filtrene fungerede derfor teknisk, men deres labels og formål var ikke altid selvforklarende.

Hun kunne se, hvilke filtre der var aktive, men funktionen til at nulstille filtreringen burde efter hendes vurdering være mere synlig.

Hun fandt generelt løsningen gennem afprøvning og følte sig derfor ikke helt sikker på, om hendes handlinger ville føre til det forventede resultat. Favoritfunktionen var endnu ikke tilgængelig i den testede version, hvilket betød, at opgaverne om at gemme og genfinde et spil ikke kunne gennemføres.

Centrale fund

- Forklar sorteringer som “A–Z” tydeligere.
- Gør aldersfilterets betydning mere konkret.
- Forklar rating med tekst og ikke kun symboler.
- Gør knappen til nulstilling af filtre mere synlig.
- Giv tydelig feedback efter brugerens handlinger.
- Implementer og test favoritfunktionen i næste version.
- Undgå, at brugeren skal lære funktionerne gennem tilfældige forsøg.

Bilag 4: Daniel – blind bruger

Daniel anvendte en skærmlæser til at navigere på hjemmesiden. Testen viste flere problemer med hjemmesidens semantiske struktur og den rækkefølge, informationen blev læst op i.

Skærmlæseren læste ikke altid antal spillere op på en forståelig måde. Der blev desuden oplæst store mængder engelsk billedtekst, som forstyrrede navigationen og gjorde det sværere at identificere den vigtigste information.

Kategorierne manglede en tydelig indikation af, at de kunne aktiveres. Daniel havde derfor svært ved at afgøre, hvilke elementer der var klikbare.

Han anbefalede, at et spils overskrift blev læst først og efterfulgt af en kort beskrivelse og de vigtigste egenskaber. På den måde kan en skærmlæserbruger hurtigt beslutte, om spillet er relevant, uden først at skulle lytte til mindre vigtig information.

Ratingikonet blev let overset, fordi det ikke blev formidlet tydeligt af skærmlæseren. Daniel efterspurgte også tydelig besked om, hvilke filtre der var valgt, samt en lettilgængelig knap til at rydde alle filtre.

Sidens hovedoverskrift bør hurtigt fortælle, at der er tale om en spilcafé. Logoets link bør eksempelvis have et tydeligt navn som "Gå til spilcaféens forside" i stedet for blot at blive annonceret som et logo eller billede.

Daniel savnede desuden:

- Et tydeligt søgefelt
- En forståelig genreinddeling
- Klikbare spilegenskaber
- Links til spilleregler
- Tydelig information om aktive filtre
- En funktion til at rydde alle filtre
- En mere logisk overskriftsstruktur

Centrale fund

- Opret en logisk rækkefølge af hovedoverskrifter og underoverskrifter.
- Sørg for, at hvert spils titel læses før beskrivelse og egenskaber.
- Giv billeder korte og relevante alternative tekster.

- Undgå lange, automatiske eller engelske billedbeskrivelser.
- Sørg for, at knapper og links har tydelige tilgængelige navne.
- Fortæl skærmlæseren, når et filter bliver valgt eller fjernet.
- Gør aktive filtre tilgængelige som både tekst og programmatisk tilstand.
- Sørg for tydelig tastaturfokus og en logisk rækkefølge ved navigation.
- Giv mulighed for hurtigt at springe til søgning, filtre og spilresultater.
- Gør knappen "Ryd alle filtre" nem at finde og forstå.

Bilag 5: Lena – ordblind bruger

Lena blev først bedt om frit at undersøge siden, som hun normalt ville gøre, hvis hun ledte efter et nyt brætspil.

Hun lagde først mærke til billederne af spil, som hun kendte i forvejen. Billederne var hendes primære måde at orientere sig på, og hun foretrak generelt at kigge på billeder frem for at læse tekst.

Hun forstod, at siden kunne bruges til at finde information om spil og deres sværhedsgrad. Betegnelsen “hyldenummer” gav dog ikke mening for hende.

Lena sprang de fleste kategorier over, fordi de fremstod teksttunge. Hun oplevede også, at flere af betegnelserne skulle læses mere end én gang.

Selvom hun først nævnte søgefeltet som en mulig vej til et bestemt spil, viste den praktiske test, at det var svært for hende at anvende søgning på grund af stavning. Hun foretrak derfor at “surfe rundt” på forsiden og genkende spil ud fra deres billeder.

Filtrene øverst på siden blev oplevet som forvirrende, og hun undgik helst at anvende dem. Hvis hun ikke kendte navnet på et spil, ville hun gennemgå billederne ét efter ét.

Lena fremhævede Læsø Kommunes hjemmeside og især dens mobilversion som et eksempel på en side, hun oplever som tilgængelig og overskuelig.

Centrale fund

- Prioritér billeder og visuel genkendelse.
- Gør tekster og labels korte og nemme at skimme.
- Reducer antallet af synlige filtre.
- Gruppér filtrene i få, tydelige kategorier.
- Kombinér ikoner med korte tekstlabels.
- Forklar interne betegnelser som “hyldenummer”.
- Understøt søgning ved stavfejl og ufuldstændige ord.
- Vis forslag og relevante resultater, mens brugeren skriver.
- Giv mulighed for at browse visuelt uden at anvende søgefeltet.
- Undgå unødvendigt komplekse ord og lange tekstblokke.